Nombre: **Código:**

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - **Cálculo Integral con Ecuaciones Diferenciales (202620)**
Parcial 2 (Solución) - Viernes 18 de septiembre de 2026

No se permite el uso de apuntes de clase o libros durante el parcial. Solamente se permite el uso de lápiz, lapicero, borrador y sacapuntas. No se permite el uso de aparatos electrónicos. Estos deben permanecer apagados y guardados. La duración del parcial es de 75 minutos. **Respuesta sin justificación será calificada con cero (0.0).** No se admiten hojas extras. **Cualquier hoja extra será considerada fraude.** En este examen encontrará espacio suficiente para desarrollar los ejercicios.

Problema	P. 1	P. 2	P. 3	P. 4	Total sobre 50
Nota obtenida					

[Prob. 1] **(8 Pts)** Encuentre la familia de curvas ortogonales a la familia $y^4 + x^4 = k$ donde k es una constante.

Sol.: Primero derivamos para obtener $4y^3y' + 4x^3 = 0$. Entonces la derivada nos queda como

$$\begin{aligned} 4y^3y' &= -4x^3 \\ y' &= -\frac{x^3}{y^3}. \end{aligned}$$

Para que nuestra familia de curvas sea ortogonal a $y^4+x^4 = k$, entonces su pendiente debe ser $-1/y'$. Entonces tenemos la ecuación

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= -\frac{1}{-\frac{x^3}{y^3}} \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{y^3}{x^3} \\ \frac{\mathrm{d}y}{y^3} &= \frac{\mathrm{d}x}{x^3} \\ -\frac{1}{2y^2} &= -\frac{1}{2x^2} + C \\ \frac{1}{y^2} &= \frac{1}{x^2} + C \\ y^2 &= \frac{x^2}{1 + Cx^2}. \end{aligned}$$

[Prob. 2] **(12 Pts)** Escriba los siguientes números en la forma $a + b\mathrm{i}$. Identifique claramente el valor de a y de b.

(a) **(+4 Pts)** $\dfrac{1}{3 - 2\mathrm{i}}$.

(b) **(+4 Pts)** $3 - 2\mathrm{i} - \dfrac{1}{2 - \mathrm{i}}$.

(c) **(+4 Pts)** $(-1/2 - \sqrt{3}\,\mathrm{i}/2)^{135}$.

Sol.: (a) Multiplicando por $3 + 2\mathrm{i}$ tanto el numerador como denominador obtenemos

$$\frac{1}{3 - 2\mathrm{i}} \cdot \frac{3 + 2\mathrm{i}}{3 + 2\mathrm{i}} = \frac{3 + 2\mathrm{i}}{3^2 - (2\mathrm{i})^2} = \frac{3 + 2\mathrm{i}}{9 + 4} = \frac{3 + 2\mathrm{i}}{13} = \frac{3}{13} + \frac{2\mathrm{i}}{13}.$$

En este caso $a = 3/13$ y $b = 2/13$.

(b) Sumando las fracciones

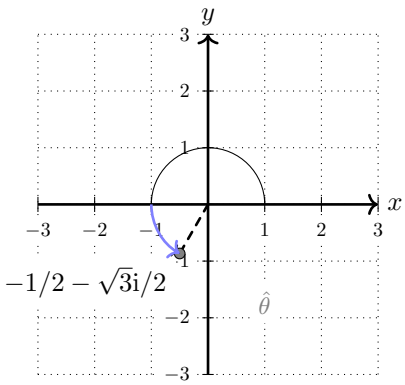
$$3 - 2\mathrm{i} - \frac{1}{2 - \mathrm{i}} = \frac{(3 - 2\mathrm{i})(2 - \mathrm{i}) - 1}{2 - \mathrm{i}} = \frac{6 - 3\mathrm{i} - 4\mathrm{i} + 2\mathrm{i}^2 - 1}{2 - \mathrm{i}} = \frac{3 - 7\mathrm{i}}{2 - \mathrm{i}}.$$

Ahora multiplicamos por $2+\mathrm{i}$ el numerador y denominador.

$$\frac{3-7\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}\cdot\frac{2+\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}=\frac{6+3\mathrm{i}-14\mathrm{i}-7\mathrm{i}^2}{2^2-\mathrm{i}^2}=\frac{13-11\mathrm{i}}{5}=\frac{13}{5}-\frac{11\mathrm{i}}{5}.$$

Entonces $a=13/5$, $b=-11/5$.

(c) El valor $-1/2-\sqrt{3}\mathrm{i}/2$ está en el tercer cuadrante.



El radio es $r=\sqrt{1/4+3/4}=1$, mientras que el ángulo de referencia es $\hat{\theta}$ cumple que $\tan(\hat{\theta})=\sqrt{3}$. Así que $\hat{\theta}=\pi/3$. De modo que $\theta=\pi+\pi/3=4\pi/3$ y

$$\begin{aligned}(-1/2-\sqrt{3}\mathrm{i}/2)^{135}&=(\cos(4\pi/3)+\mathrm{i}\sin(4\pi/3))^{135}\\&=\left(\cos\left(\frac{4\pi}{3}\cdot 135\right)+\mathrm{i}\sin\left(\frac{4\pi}{3}\cdot 135\right)\right)\\&=\cos\left(4\pi\cdot 45\right)+\mathrm{i}\sin\left(4\pi\cdot 45\right)\\&=\cos\left(2\pi\cdot 90\right)+\mathrm{i}\sin\left(2\pi\cdot 90\right)=1.\end{aligned}$$

Luego $a=1$ y $b=0$.

[Prob. 3] **(20 Pts)** Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales.

(a) **(+5 Pts)** $y'=\dfrac{t^3+\cos t}{y^3+y^7}$, $\quad y(0)=8^{1/4}$.

(b) **(+7 Pts)** $\sin t y'+\cos t y=\tan t$.

(c) **(+8 Pts)** $y'+y/3=\mathrm{e}^{5t}\,y^4$, $\quad y(0)=-1$

Sol.: (a) Esta ecuación es separable:

$$\begin{aligned}y'&=\frac{t^3+\cos t}{y^3+y^7}\\(y^3+y^7)\,\mathrm{d}y&=(t^3+\cos t)\,\mathrm{d}t\\\frac{y^4}{4}+\frac{y^8}{8}&=\frac{t^4}{4}+\sin t+C.\end{aligned}$$

Como nos dan la condición $y(0)=8^{1/4}$ entonces reemplazamos y obtenemos $2+8=C$, entonces $C=10$. La solución sería

$$\frac{y^4}{4}+\frac{y^8}{8}=\frac{t^4}{4}+\sin t+10.$$

(b) Esta ecuación es lineal de primer orden. Pasamos a dividir el $\sin t$ obteniendo

$$y'+\cot t y=\frac{1}{\cos t}.$$

Entonces $P(t) = \cot t$ y $Q(t) = 1/\cos t$. El factor integrante es $M(t) = \mathrm{e}^{\int \cot t\,\mathrm{d}t} = \mathrm{e}^{\ln \sin t} = \sin t$. Entonces la solución es

$$y(t) = \frac{1}{\sin t}\int \frac{\sin t}{\cos t}\,\mathrm{d}t.$$

Hacemos $u = \cos t,\ \mathrm{d}u = -\sin t\,\mathrm{d}t$.

$$= \frac{1}{\sin t}\int \frac{-1}{u}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{\sin t}\left(-\ln u + C\right)$$
$$y(t) = \frac{1}{\sin t}\left(-\ln(\cos t) + C\right).$$

(c) Esta es una ecuación de Bernoulli. Pasamos el y^4 a dividir

$$\frac{y'}{y^4} + \frac{y}{3y^4} = \mathrm{e}^{5t}$$
$$\frac{y'}{y^4} + \frac{1}{3y^3} = \mathrm{e}^{5t}$$

Hacemos $u = y^{-3}$. Entonces $u' = -3y^{-4}y'$, luego $y'/y^4 = -u'/3$. La ecuación se reescribe en la forma:

$$-\frac{u'}{3} + \frac{u}{3} = \mathrm{e}^{5t}.$$

Pasamos el -3 a multiplicar:

$$u' - u = -3\,\mathrm{e}^{5t}.$$

La ecuación resultante es lineal de primer orden, donde $P(t) = -1$ y $Q(t) = -3\,\mathrm{e}^{5t}$. El factor integrante es $M(t) = \mathrm{e}^{\int -1\,\mathrm{d}t} = \mathrm{e}^{-t}$. La solución sería

$$u(t) = \frac{1}{\mathrm{e}^{-t}}\int (-3)\,\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{e}^{5t}\,\mathrm{d}t = -3\,\mathrm{e}^{t}\int \mathrm{e}^{4t}\,\mathrm{d}t = -3\,\mathrm{e}^{t}\left(\frac{\mathrm{e}^{4t}}{4} + C\right).$$

Teniendo $u(t)$ encontramos $y(t)$

$$\frac{1}{y^3(t)} = -3\,\mathrm{e}^{t}\left(\frac{\mathrm{e}^{4t}}{4} + C\right).$$

Como $y(0) = 1$, reemplazamos para hallar C. Entonces

$$-1 = -3(C + 1/4)$$
$$\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = C$$
$$C = \frac{1}{12}.$$

La respuesta es

$$\frac{1}{y^3(t)} = -3\,\mathrm{e}^{t}\left(\frac{\mathrm{e}^{4t}}{4} + \frac{1}{12}\right) = -\frac{3\,\mathrm{e}^{5t}}{4} - \frac{\mathrm{e}^{t}}{4}.$$

[Prob. 4] **(10 Pts)** Encuentre la solución a la ecuación diferencial. En su respuesta especifique cuáles son las soluciones a la homogénea, cuál es la solución particular y cuál es la solución general.

$$y'' - 4y = 25t\cos t.$$

Sol.: el problema homogéneo es $y'' - 4y = 0$. La ecuación auxiliar es $r^2 - 4 = 0$, las soluciones son $r_1 = -2$, $r_2 = 2$. Entonces la solución homogenea es $y_1(t) = \mathrm{e}^{2t}$, $y_2(t) = \mathrm{e}^{-2t}$. Suponemos una solución en la forma $y_p(t) = (At + B)(C\sin t + D\cos t) \approx At\sin t + B\sin t + Ct\cos t + D\cos t$. La derivada es $y'(t) = A\sin t +$

$At\cos t + B\cos t + C\cos t - Ct\sin t - D\sin t$. La segunda derivada es $y''(t) = A\cos t + A\cos t - At\sin t - B\sin t - C\sin t - C\sin t - Ct\cos t - D\cos t$. Reemplazando en la ecuación nos da

$$\begin{aligned} A\cos t + A\cos t - At\sin t - B\sin t - C\sin t - C\sin t - Ct\cos t - D\cos t - 4At\sin t \\ -4B\sin t - 4Ct\cos t - 4D\cos t = 25t\cos t \\ (2A - 5D)\cos t - 5At\sin t - (5B + 2C)\sin t - 5Ct\cos t = 25t\cos t. \end{aligned}$$

Entonces $C = -5$, $B = -2C/5 = 2$. Finalmente $A = 0$, $D = 2A/5 = 0$. Entonces $y_p(t) = 2\sin t - 5t\cos t$ y la general es $y(t) = C_1\,\mathrm{e}^{2t} + C_2\,\mathrm{e}^{-2t} + 2\sin t - 5t\cos t$.